

## TP MODUL 6

Meisarimantiantini/SE0701/2311104012

```
package modul6.tpmodul6_2311104012;
import java.util.Random;

public class SayaTubeVideo {
    private int id;
    private String title;
    private int playCount;

    public SayaTubeVideo(String title) {
        if (title == null || title.length() > 100) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Judul video harus antara 1-100 karakter.");
        }
        this.id = new Random().nextInt(bound:90000) + 10000;
        this.title = title;
        this.playCount = 0;
    }

    public void IncreasePlayCount(int count) {
        if (count > 10000000 || count < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Maksimal play count per tambah = 10 juta.");
        }
        if ((long) this.playCount + count > Integer.MAX_VALUE) {
            throw new ArithmeticException(s:"Play count melebihi batas integer.");
        }
        this.playCount += count;
    }

    public void PrintVideoDetails() {
        System.out.println("ID: " + this.id);
        System.out.println("Title: " + this.title);
        System.out.println("Play Count: " + this.playCount);
    }
}
```

Penjelasan :

Kode pada kelas SayaTubeVideo menerapkan validasi pada judul video dan jumlah play count untuk menjaga keandalan data. Pada konstruktor SayaTubeVideo(String title), program memastikan bahwa judul video tidak boleh null dan panjangnya harus antara 1 hingga 100 karakter. Jika tidak memenuhi syarat, program akan melempar IllegalArgumentException. Selain itu, ID video dihasilkan secara acak dalam rentang 10.000 hingga 99.999, sedangkan playCount diinisialisasi dengan nilai 0.

Metode IncreasePlayCount(int count) digunakan untuk menambah jumlah play count video, tetapi dengan batasan tertentu. Program memastikan bahwa nilai count yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 10 juta dan tidak boleh negatif. Jika aturan ini dilanggar, program akan melempar IllegalArgumentException. Selain itu, program juga mengecek apakah hasil penambahan playCount akan melebihi batas maksimum tipe data Integer. Jika ya, maka ArithmeticException akan dilempar untuk mencegah kesalahan saat program dijalankan.

```

package modul06.tpmodul6_2311104012;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        SayaTubeVideo video = new SayaTubeVideo(title:"Tutorial Design By Contract - Nama Praktikan");
        video.PrintVideoDetails();
        video.IncreasePlayCount(count:10000);
        video.PrintVideoDetails();

        try {
            video.IncreasePlayCount(count:20000000);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Terjadi kesalahan: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```

Penjelasan :

Program utama dalam Main.java menguji fungsionalitas kelas SayaTubeVideo. Awalnya, sebuah objek SayaTubeVideo dibuat dengan judul tertentu, lalu detail video ditampilkan dengan PrintVideoDetails(), menunjukkan playCount awal sebesar 0. Selanjutnya, metode IncreasePlayCount(10000) dipanggil untuk menambahkan 10.000 play count, dan hasilnya kembali ditampilkan. Ketika program mencoba menambah 20.000.000 play count, validasi dalam IncreasePlayCount() mendeteksi pelanggaran aturan dan melempar pengecualian. Kesalahan ini kemudian ditangkap dalam blok catch, yang menampilkan pesan error bahwa batas maksimal penambahan play count adalah 10 juta.

Output:

```

>>
ID: 31449
Title: Tutorial Design By Contract - Nama Praktikan
Play Count: 0
ID: 31449
Title: Tutorial Design By Contract - Nama Praktikan
Play Count: 10000
Terjadi kesalahan: Maksimal play count per tambah = 10 juta.

```